

Documentación Técnica del Sistema English Learning Platform

1. Descripción General del Sistema

English Learning Platform es una plataforma web interactiva para el aprendizaje del idioma inglés, desarrollada con tecnologías modernas y escalables. El sistema ofrece múltiples modalidades de aprendizaje: estudio estructurado por unidades, repetición espaciada (SRS), juegos educativos, práctica de conversación, exámenes simulados y zona infantil.

Propósito del Sistema

- Proporcionar una experiencia de aprendizaje inmersiva y gamificada
- Permitir seguimiento del progreso del usuario
- Ofrecer contenido adaptativo según el nivel del estudiante
- Monetizar el servicio mediante suscripciones y compras individuales

2. Arquitectura del Sistema

Patrón de Diseño: **Blueprint + Factory**

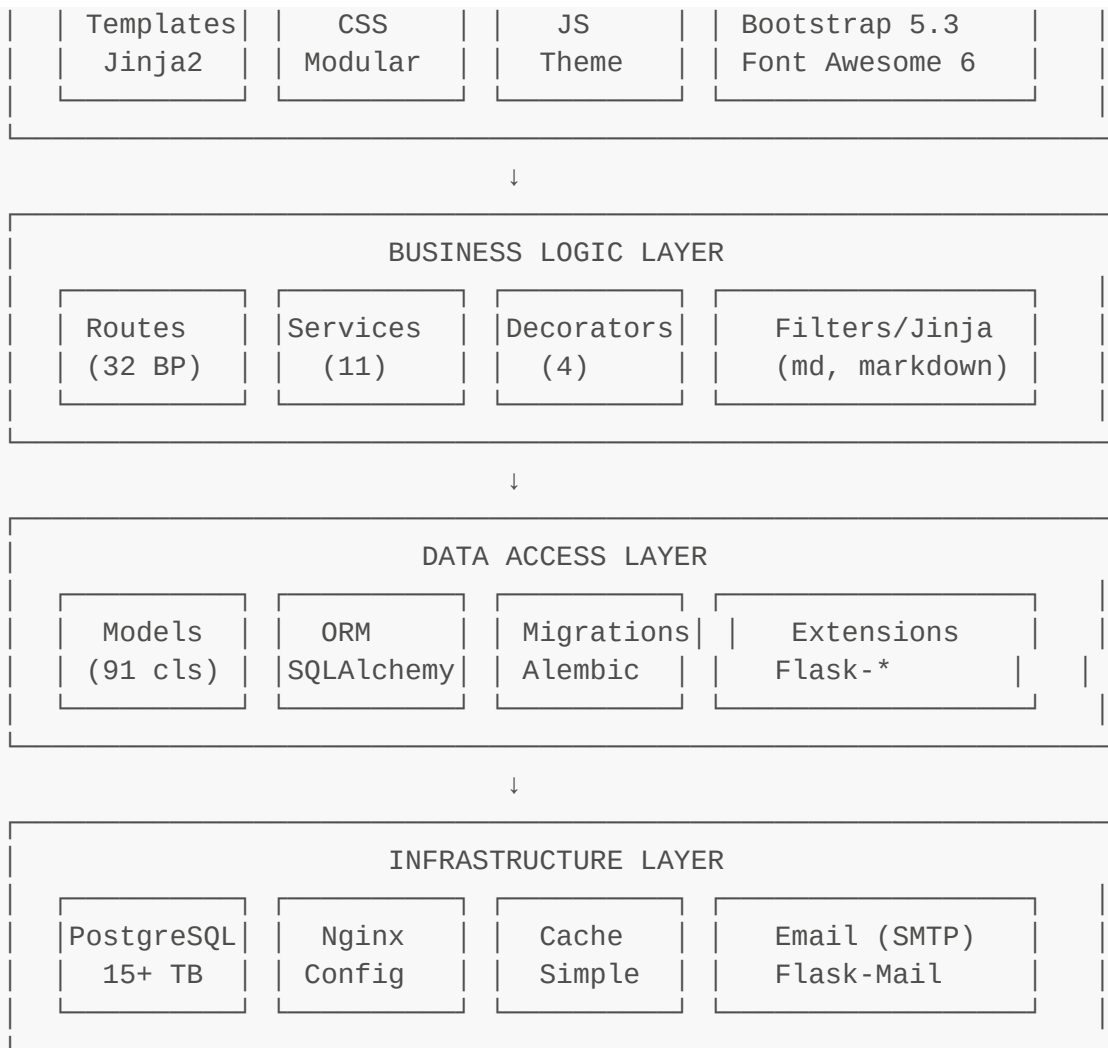
```
run.py → create_app() → Config → Blueprints → DB → App
```

Componentes Principales

Componente	Tecnología	Propósito
Backend	Python Flask 3.0	Framework web
ORM	SQLAlchemy 2.0	Abstracción de base de datos
Templates	Jinja2 3.1	Renderizado de vistas
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 5	Interfaz de usuario
Base de Datos	PostgreSQL	Almacenamiento persistente
Autenticación	Flask-Login	Gestión de sesiones
Migraciones	Alembic	Control de versiones DB

Diagrama de Flujo





3. Estructura del Proyecto

```

english-review/
├── app/                                # Paquete principal
│   ├── __init__.py                    # Factory create_app()
│   ├── models.py                      # 91 modelos de datos
│   ├── extensions.py                  # Extensiones Flask
│   ├── decorators.py                  # Decoradores de seguridad
│   └── routes/                        # 32 blueprints
│       ├── main.py                   # Rutas principales (/)
│       ├── auth.py                   # Autenticación (/auth)
│       ├── dashboard.py              # Dashboard (/dashboard)
│       ├── units.py                  # Unidades (/units)
│       ├── grammar.py                 # Gramática (/grammar)
│       ├── flashcards.py              # SRS (/flashcards)
│       ├── games.py                   # Juegos (/games)
│       ├── conversation.py            # Conversación (/conversation)
│       ├── escenarios.py              # Escenarios (/escenarios)
│       ├── exams.py                  # Exámenes (/exams)
│       ├── kids.py                   # Zona infantil (/kids)
│       └── challenges.py              # Retos (/challenges)
  
```

- └─ stats.py # Estadísticas (/stats)
- └─ review.py # Repaso (/review)
- └─ writing.py # Escritura (/writing)
- └─ study.py # Estudio (/study)
- └─ badges.py # Logros (/badges)
- └─ certificates.py # Certificados
- └─ profile.py # Perfil usuario
- └─ bookmarks.py # Favoritos
- └─ feedback.py # Feedback
- └─ legal.py # Legal (T&C, Privacy)
- └─ quiz.py # Cuestionarios
- └─ reading.py # Lecturas
- └─ drills.py # Ejercicios
- └─ idioms.py # Idioms
- └─ reports.py # Reportes
- └─ explanations.py # Explicaciones
- └─ errors.py # Errores
- └─ practice.py # Práctica
- └─ unit_challenge.py # Desafío unidad
- └─ simulation_api.py # API simulación
- └─ certificates.py # Certificados
- └─ services/ # Lógica de negocio
 - └─ srs.py # Algoritmo SM-2
 - └─ streaks.py # Sistema rachas
 - └─ unit_unlock.py # Desbloqueo unidades
 - └─ email_service.py # Emails
 - └─ statistics.py # Estadísticas
 - └─ review_system.py # Sistema repaso
 - └─ writing_analysis.py # Análisis escritura
 - └─ study_content.py # Contenido estudio
 - └─ feedback.py # Feedback
 - └─ roleplay_simulator.py
 - └─ certificate_generator.py
 - └─ unit_unlock.py
- └─ templates/ # 100+ templates Jinja2
 - └─ base.html # Template base
 - └─ auth/ # Login, register
 - └─ dashboard/ # Dashboard
 - └─ grammar/ # Gramática
 - └─ flashcards/ # SRS
 - └─ games/ # Juegos
 - └─ kids/ # Zona infantil
 - └─ exams/ # Exámenes
 - └─ escenarios/ # Escenarios
 - └─ ...
- └─ static/ # Archivos estáticos
 - └─ css/
 - └─ main.css # Archivo principal
 - └─ core/ # Variables, reset, layout
 - └─ components/ # Botones, navbar, cards, etc
 - └─ modules/ # Por funcionalidad
 - └─ js/
 - └─ theme-detector.js
 - └─ notifications.js

```
|— config.py          # Configuración multi-entorno
|— run.py            # Punto de entrada
|— requirements.txt   # Dependencias Python
|— migrations/        # Alembic
|— seeds/            # Scripts seeding
|— nginx-config.conf  # Nginx config
```

4. Descripción de Módulos

Módulo de Autenticación (**auth.py**)

- Login, registro, logout
- Gestión de sesiones con Flask-Login
- Rate limiting para proteger contra ataques brute-force

Módulo de Estudio (**study.py**)

- Estudio intensivo por unidades
- Sistema de progresión
- Contenido adaptativo

Módulo de Repetición Espaciada (**flashcards.py**)

- Implementación del algoritmo SM-2
- Seguimiento de tarjetas por usuario
- Programación de repasos

Módulo de Juegos (**games.py**)

- 7+ tipos de juegos educativos
- Puntuaciones y logros
- Leaderboard

Módulo de Exámenes (**exams.py**)

- Simuladores TOEFL, IELTS, Cambridge
- Secciones: Reading, Grammar, Writing
- Historial de intentos

Módulo Infantil (**kids.py**)

- Perfiles de niños
- Contenido adaptado
- Gamificación con estrellas

Módulo de Suscripciones (**models.py** - Subscription)

- Planes: free, premium_all_access, kids_pass
- Compras "a la carta" de escenarios

5. Backend

Configuración Multi-Entorno

```
# config.py
config = {
    'development': DevelopmentConfig,
    'testing': TestingConfig,
    'production': ProductionConfig,
    'default': DevelopmentConfig
}
```

Extensiones Registradas

- **db** - SQLAlchemy ORM
- **login_manager** - Autenticación
- **migrate** - Alembic
- **mail** - Emails
- **cache** - Caché en memoria

Blueprints Registrados (32)

Cada blueprint encapsula funcionalidad relacionada con prefijos de URL específicos.

Servicios

11 servicios que encapsulan lógica de negocio:

- SRS, Rachas, Desbloqueo de unidades
- Email, Estadísticas, Análisis de escritura
- Sistema de repaso, Certificates

6. Frontend

Estructura de Templates

El template base **base.html** proporciona:

- Navbar dinámico (auth vs logged in)
- Theme toggle (light/dark)
- Flash messages
- Footer con enlaces
- Bloques para extensión: **content**, **extra_css**, **extra_js**

CSS Modular

- **core/**: variables.css, reset.css, layout.css

- **components/**: 18 componentes reutilizables
- **modules/**: 15 módulos por funcionalidad

Frameworks Externos (CDN)

- Bootstrap 5.3.0
- Font Awesome 6.4.0
- Animate.css 4.1.1

7. Base de Datos

Modelos Principales (91 clases)

Categoría	Modelos
Usuarios	User, ChildProfile, Subscription
Contenido	Unit, Topic, GrammarRule, VocabularyCategory, VocabularyItem
Progreso	UserProgress, UserGrammarProgress, UserVocabularyProgress
SRS	Flashcard, UserFlashcardReview, UserFlashcardSRS
Gamificación	Badge, UserStreak, UserPoints
Exámenes	ExamSimulator, ExamSection, UserExamAttempt
Juegos	MiniGame, MiniGameContent, UserGameScore
Conversación	Conversation, ConversationLine, ConversationPractice

Relaciones Principales

- **User-Badge**: Muchos a muchos (user_badges)
- **User-Scenario**: Muchos a muchos (user_unlocked_scenarios)
- **User-Unit**: Uno a muchos (UserProgress)
- **Unit-Topic**: Uno a muchos

8. Seguridad

Medidas Implementadas

- Password hashing con Werkzeug
- SESSION_COOKIE_HTTPONLY = True
- SESSION_COOKIE_SAMESITE = 'Lax'
- Rate limiting en rutas sensibles
- Decoradores de acceso (@adults_only, @require_scenario_access)
- Protección CSRF en formularios

Decoradores de Seguridad

```
@rate_limit(max_attempts=5, window_seconds=900)
@adults_only
@require_scenario_access
@json_response
```

9. Reglas de Negocio

Sistema de Suscripciones

- **free:** Acceso básico
- **premium_all_access:** Acceso total
- **kids_pass:** Acceso zona infantil

Sistema de Progresión

- Units requieren completar: gramática, vocabulario, ejercicios, desafío
- Desbloqueo progresivo de contenido
- Rachas diarias con recompensas

Sistema de Gamificación

- Badges por logros
- Puntos canjeables
- Niveles de usuario
- Leaderboards

10. Configuración de Producción

Variables de Entorno Requeridas

```
SECRET_KEY=...
DATABASE_URL=postgresql://...
MAIL_SERVER=smtp.gmail.com
MAIL_USERNAME=...
MAIL_PASSWORD=...
MAIL_ENABLED=True|False
```

Nginx Config

Configuración para servir la aplicación con proxy inverso.